

# TSH-AVR

Principal Schematic v2



`raw.githubusercontent.com/abratanich/tsh-avr  
schematic-v2.svg`

---

Scan QR for full schematic

ESP32-S3 | 4P: 3F+N | GRID/GEN/INV

# TSH-AVR — НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ЩИТА

Размер под стандартные окошки DIN-модулей (4P = 45x8мм). Печать 100%. Вырезать по пунктиру.

## АВТОМАТЫ (QF1—QF5) · 45 x 8 мм

**QF1** Выход INV  
инвертор → KM\_INV

**QF2** Заряд АКБ  
ШИНА A → зарядное

**QF3** Ввод GRID  
городская сеть 230В

**QF4** Ввод GEN  
генератор 230В

**QF5** Выход LOAD  
питание дома

## ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ — АВТОМАТЫ

**QF1** Выход INV  
инвертор → KM\_INV

**QF2** Заряд АКБ  
ШИНА A → зарядное

**QF3** Ввод GRID  
городская сеть 230В

**QF4** Ввод GEN  
генератор 230В

**QF5** Выход LOAD  
питание дома

## КОНТАКТОРЫ (KM) · 45 x 8 мм

**KM\_GRID**  
CH1 GPIO1 · Ступ.1

**KM\_GEN**  
CH3 GPIO41 · Ступ.1

**KM\_INV**  
CH2 GPIO2 · Ступ.2

**KM\_TIRE\_A**  
CH6 GPIO46 · Ступ.2

## ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ — КОНТАКТОРЫ

**KM\_GRID**  
CH1 GPIO1 · Ступ.1

**KM\_GEN**  
CH3 GPIO41 · Ступ.1

**KM\_INV**  
CH2 GPIO2 · Ступ.2

**KM\_TIRE\_A**  
CH6 GPIO46 · Ступ.2

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БАЙПАС (QS) · 45 x 10 мм

**QS1** Байпас Ступ.2  
↑ INV 0 ↓ ШИНА A

**QS2** Байпас Ступ.1  
↑ GRID 0 ↓ GEN

**QS1** Байпас Ступ.2  
↑ INV 0 ↓ ШИНА A

**QS2** Байпас Ступ.1  
↑ GRID 0 ↓ GEN

## ШИНЫ + КОНТРОЛЛЕР

**ШИНА A**  
объединённый выход Ступ.1

**ВЫХОД**  
выходная шина → потребители

**ESP32-S3**  
Waveshare 6CH · ESPHome

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**⚠ ВНИМАНИЕ**  
QS переключать ТОЛЬКО при  
ВЫКЛЮЧЕННОМ контроллере!

## QR — CXEMA



Scan → schematic-v2.svg